

题目

X 是金属 **M** 的碱式碳酸盐，可能含结晶水。称取质量相等的样品两份，分别进行处理：一份在氢气中充分处理，收集到 2.16 g 水，剩余残渣为金属 **M** 的单质，重 10.36 g；另一份则在氧气处理，完全反应后得 0.448 L 二氧化碳（101.325 kPa，0°C），剩余残渣为 **M** 的最高价氧化物。则金属 **M** 以及 **X** 中的碳:氧比例分别为：

A. 其他选项均不正确

B. Cu,1:5

C. Cu,1:8

D. Cu,4:15

E. Mn,1:5

F. Mn,1:8

G. Mn,4:15

H. Zn,1:5

I. Zn,1:8

J. Zn,4:15

K. Pb,1:5

L. Pb,1:8

M. Pb,4:15

N. U,1:5

O. U,1:8

P. U,4:15

Q. La,1:5

R. La,1:8

S. La,4:15

答案

正确答案: **L**

详细解析

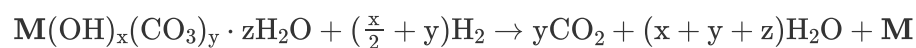
假定 **X** 的化学式为 $\text{M}(\text{OH})_x(\text{CO}_3)_y \cdot z\text{H}_2\text{O}$,

CHECKPOINT

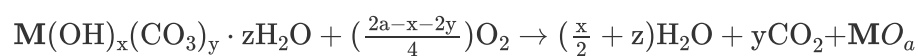
1 PTS

设出未知数将 **X** 的化学式表示为 $\text{M}(\text{OH})_x(\text{CO}_3)_y \cdot z\text{H}_2\text{O}$

则两个反应的方程式分别为:



和



从而得到方程:

$$\frac{x+y+z}{y} = \frac{2.16/18.016}{0.448/22.4}$$

化简得到 $x + z = 5y$

CHECKPOINT

1 PTS

推导出未知数关系 $x + z = 5y$

由金属质量可列出第二个方程：

$$\frac{10.36}{M} = \frac{2.16}{18.016(x+y+z)} = \frac{2.16}{18.016 \cdot (6y)} = \frac{1}{50.04y}$$

试解方程，当 $y = 2/5$ 时，有合理解 Pb。

CHECKPOINT

1 PTS

通过解不定方程得到 **M** 为 Pb

此时 $x + z = 5y = 2$

Pb 常见化合价有+2与+4，在这里显然为+2价，因此由化合价可计算得到 $x = \frac{6}{5}$ ，因此 $z = \frac{4}{5}$

故 **X** 应为 $\text{Pb}(\text{OH})_{\frac{6}{5}}(\text{CO}_3)_{\frac{2}{5}} \cdot \frac{4}{5}\text{H}_2\text{O}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

X 的化学式为 $\text{Pb}(\text{OH})_{\frac{6}{5}}(\text{CO}_3)_{\frac{2}{5}} \cdot \frac{4}{5}\text{H}_2\text{O}$

因此选择L选项